

LAPORAN PROYEK: ECO-PULSE

Monitoring Pengelolaan Sampah & Energi Berbasis Komunitas

1. PENDAHULUAN

Eco-Pulse adalah platform digital inovatif yang dirancang untuk memberdayakan komunitas (tingkat RT/RW atau perumahan) dalam mengelola sampah dan memantau konsumsi energi secara mandiri. Proyek ini menggabungkan konsep *crowdsourcing* data dengan sistem *gamification* untuk menciptakan dampak lingkungan yang terukur.

2. TUJUAN PROYEK

- Kesadaran Lingkungan:** Mendorong warga untuk lebih peduli terhadap jenis sampah yang dihasilkan dan pola penggunaan energi (listrik/air).
- Efisiensi Pengelolaan:** Memberikan data real-time kepada pengurus komunitas mengenai volume sampah yang terkumpul.
- Ekosistem Lokal:** Menghubungkan partisipasi warga dengan merchant lokal melalui sistem poin (Green Points).

3. FITUR UTAMA

- Waste Sorting Tracker:** Pencatatan mandiri jenis sampah (plastik, kertas, logam, dll) beserta bukti foto.
- Impact Dashboard:** Visualisasi dampak lingkungan, seperti estimasi pengurangan emisi CO2 atau jumlah pohon yang diselamatkan.
- Neighborhood Leaderboard:** Kompetisi positif antar blok atau RT untuk meningkatkan partisipasi.
- Green Point System:** Penukaran poin yang didapat dari aktivitas ramah lingkungan dengan reward di merchant lokal.

4. SPESIFIKASI TEKNIS

- Framework Utama:** Node.js & Express.js.
- Tampilan (Frontend):** EJS (Embedded JavaScript) dengan Vanilla CSS & Tailwind CSS.
- Basis Data:** MySQL 8.0+.
- Manajemen Lingkungan:** Dotenv (untuk keamanan konfigurasi database).

5. STATUS IMPLEMENTASI TERBARU

- ☒ **Setup Database:** Skema database (`eco_pulse`) telah dikonfigurasi dengan tabel: `users` , `waste_logs` , `energy_logs` , `merchants` , dan `rewards` .
- ☒ **Sistem Migrasi:** Implementasi script otomatis `migrate.js` untuk memudahkan deployment database.
- ☒ **Keamanan Env:** Perbaikan mekanisme pembacaan file `.env` untuk memastikan koneksi database yang aman dan terisolasi.

6. CARA MENJALANKAN SISTEM

Untuk menjalankan aplikasi di lingkungan baru:

- Install Dependencies:**

```
npm install
```

2. **Konfigurasi Database:** Sesuaikan file `.env` dengan kredensial MySQL setempat.

3. **Jalankan Migrasi Database:**

```
npm run migrate
```

4. **Jalankan Aplikasi:**

```
npm start
```

Laporan ini dihasilkan secara otomatis untuk keperluan dokumentasi teknis dan manajerial proyek Eco-Pulse.